Barème



Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 8

« Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

3eD
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et simplifie les résultats quand c'est possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète. **(3 points)**

…/1 Dans un calcul sans parenthèses, les **multiplications**

…/1 et les **divisions** sont prioritaires sur les

…/1 **additions et les soustractions**.

…/1 **2** Pour additionner deux fractions, on les écrit avec le même **dénominateur**. **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : priorité respectée 2 points ; étape suivante 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$$A = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{5}{6}$$

…/2 …/2 $= \frac{1}{6} + \frac{5}{12}$

…/1 …/1 $= \frac{2}{12} + \frac{5}{12}$

…/1 …/1 $= \frac{7}{12}$

$$B = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{10}\right) \div \frac{1}{2}$$

$= \left(\frac{6}{10} - \frac{1}{10}\right) \div \frac{1}{2}$

$= \frac{5}{10} \times \frac{2}{1}$

$= \frac{10}{10} = 1$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Tom a écrit : $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$. A-t-il raison ? Justifie par un calcul.

réponse …/1

produit …/1

résultat …/1

Faux : la multiplication est prioritaire. 1/2 × 1/3 = 1/6, donc 1/6 + 1/6 = 1/3.

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5 Au club de voile de Saint-Valery-en-Caux (situation fictive), Noé ponce le pont d'un bateau. Il en ponce $\frac{2}{5}$ le samedi, puis $\frac{1}{3}$ **du reste** le dimanche.

1 Écris en un seul calcul la fraction du pont poncée pendant les deux jours. **(2 points)**

reste …/1
calcul …/1

2/5 + 1/3 × (1 − 2/5)

2 Calcule cette fraction. Quelle fraction du pont reste-t-il à poncer ? **(3 points)**

produit …/1
somme …/1
reste …/1

2/5 + 1/3 × 3/5 = 2/5 + 3/15 = 2/5 + 1/5 = 3/5. Il reste 1 − 3/5 = 2/5 du pont.

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux défis sur les priorités.

…/0,5 **a)** Calcule et donne le résultat sous forme irréductible : $\left(1-\frac{1}{3}\right) \div \left(1+\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}$

…/0,5 **b)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{2}\right) \times 3 = 1$ *[sans parenthèses : -2/3]*